

Física Experimental IV

Contato

Práticas

Menu

Carga-massa

Objetivos

Teoria

Modelo físico

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Perguntas

Simulador

Relatório

Discussão

Referências

PDF

Objetivos de aprendizagem

- Compreender por que a medida de carga-massa do elétron foi decisiva para a física moderna.
- Relacionar força magnética, movimento circular e energia de aceleração no aparato experimental.
- Medir a corrente nas bobinas, a tensão de aceleração e o raio do feixe com atenção às incertezas.
- Obter a razão q/m por cálculo direto e por ajuste gráfico.
- Discutir limitações experimentais, compatibilidade com o valor esperado e qualidade do procedimento.

Introdução teórica

Esta prática retoma um experimento ligado à consolidação da física moderna. No fim do século XIX, o estudo dos raios catódicos mostrou que esses feixes eram desviados por campos elétricos e magnéticos. Em 1897, J. J. Thomson mediu a razão carga-massa das partículas do feixe e concluiu que elas tinham carga negativa e massa muito menor que a dos íons de hidrogênio. O resultado foi decisivo porque indicava que o átomo não era indivisível.

A importância histórica da medida não está apenas no número obtido. O experimento mostrou que existia uma partícula mais leve do que o átomo mais simples então conhecido, o que abriu caminho para a identificação do elétron como constituinte universal da matéria. Mais tarde, esse quadro influenciou diretamente os modelos atômicos e a própria formulação da física quântica.

Em particular, a informação de que a partícula negativa do átomo tinha massa muito menor do que a parte positiva ajudou a estabelecer a ideia de um núcleo pesado cercado por elétrons. Essa diferença de massas aparece depois na interpretação dos modelos atômicos iniciais, inclusive na formulação de Bohr. Assim, nesta prática, medir q/m não é apenas aplicar uma fórmula: é reproduzir, em escala didática, uma etapa importante da construção da física do século XX.

Modelo físico

O feixe de elétrons é acelerado por uma diferença de potencial V . Admitindo que a energia cinética adquirida vem da energia elétrica, temos:

$$\frac{1}{2}mv^2 = qV$$

Depois de acelerados, os elétrons entram em uma região onde o campo magnético é aproximadamente uniforme e perpendicular à velocidade do feixe. Nessa situação, a força magnética atua como força centrípeta:

$$qvB = \frac{mv^2}{r}$$

Eliminando a velocidade, obtém-se:

$$\frac{q}{m} = \frac{2V}{r^2 B^2}$$

No aparato usado no laboratório, o campo é produzido por um par de bobinas de Helmholtz:

$$B = \frac{8\mu_0 N}{5\sqrt{5}R} I$$

Substituindo a expressão de $B(I)$ na equação de q/m , obtém-se:

$$\frac{q}{m} = \frac{2V(5/4)^3 R^2}{(rN\mu_0 I)^2}$$

Para este conjunto experimental, a forma numérica de trabalho fica:

$$\frac{q}{m} = 3,287 \times 10^6 \frac{V}{(rI)^2}$$

Essa forma numérica deve ser usada com unidades do SI: V em volts, I em ampères e r em metros. Se o raio for medido em centímetros, ele deve ser convertido para metros antes do cálculo.

Na equação numérica acima, foram usados os valores reais do equipamento a ser utilizado, onde:

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m/A}$, permeabilidade magnética do vácuo;
- $N = 130$, número de espiras de cada bobina;
- $R = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$, raio das bobinas;
- I, corrente nas bobinas, medida em ampères durante o experimento.

Descrição do experimento

O experimento utiliza um tubo com gás a baixa pressão, um canhão de elétrons, um par de bobinas de Helmholtz e fontes de alimentação independentes para aquecimento, aceleração e geração do campo magnético. O feixe luminoso observado no interior do tubo aparece porque os elétrons colidem com o gás e excitam seus átomos.

A partir do ajuste da tensão de aceleração e da corrente nas bobinas, o feixe descreve uma trajetória aproximadamente circular. Mede-se então o raio da órbita na régua espelhada do aparato e, com os valores de V , I e r , calcula-se a razão q/m .

Materiais e montagem

- aparato e/m com tubo e bobinas de Helmholtz;
- fonte para o aquecedor do canhão de elétrons;
- fonte de alta tensão para aceleração dos elétrons;
- fonte de baixa tensão para as bobinas de Helmholtz;
- amperímetro ou multímetro para medir a corrente nas bobinas;
- voltímetro ou multímetro para medir a tensão de aceleração;
- cabos de conexão.

A leitura principal da prática é feita com o feixe visível no interior do tubo, ajustado para uma órbita estável e bem definida.

Procedimento experimental

1. Se necessário, use o capuz do aparato para reduzir a interferência da luz ambiente.
2. Coloque a chave do equipamento na posição de medida do experimento e/m .
3. Deixe inicialmente o controle de corrente das bobinas em OFF.
4. Conecte as fontes e os medidores conforme a montagem do laboratório.
5. Ajuste a alimentação do aquecedor para $6,3\text{ V}$, ou para o valor indicado no tubo.
6. Ajuste a tensão de aceleração na faixa indicada pelo professor e não ultrapasse o limite operacional do aparato.
7. Aumente lentamente a corrente nas bobinas, monitorando o amperímetro para que ela não ultrapasse $2,0\text{ A}$.
8. Espere o aquecimento do cátodo e observe o aparecimento do feixe.
9. Se necessário, gire o tubo no próprio suporte para alinhar o feixe e obter uma trajetória bem definida.
10. Leia a corrente I nas bobinas e a tensão V de aceleração e registre os valores com suas incertezas.

1. Meça o raio do feixe na régua espelhada, evitando paralaxe. Quando possível, meça dos dois lados e trabalhe com a média.
2. Calcule q/m pelo método direto.
3. Em seguida, reúna os dados da turma e faça a análise gráfica de r^2 em função de V/I^2 .

Cuidado operacional. A tensão do aquecedor não deve ultrapassar o valor especificado no tubo. Correntes altas nas bobinas e aquecimento inadequado podem danificar o equipamento ou prejudicar a estabilidade do feixe.

Aquisição de dados

Registre as leituras com unidades e incertezas. Se o raio for inicialmente lido em centímetros, anote também sua conversão para metros antes dos cálculos.

Medida individual

Grandeza	Valor lido	Incerteza	Unidade	Observações
Tensão de aceleração V			V	
Corrente nas bobinas I			A	
Raio à esquerda			cm	
Raio à direita			cm	
Raio médio r			m	já convertido para SI

Tabela para a análise gráfica da turma

Medida	V (V)	\Delta V (V)	I (A)	\Delta I (A)	r (m)	\Delta r (m)	
1							
2							
3							
4							
5							

Análise e interpretação dos dados

Para o método direto, calcule:

$$\frac{q}{m} = 3,287 \times 10^6 \frac{V}{(rI)^2}$$

Tratando a constante do aparato como fixa, a propagação linear da incerteza pode ser escrita como:

$$\Delta\left(\frac{q}{m}\right)_{\text{lin}} = \frac{q}{m} \left(\frac{\Delta V}{V} + 2\frac{\Delta r}{r} + 2\frac{\Delta I}{I} \right)$$

Já a propagação em quadratura fica:

$$\Delta\left(\frac{q}{m}\right)_{\text{quad}} = \frac{q}{m} \sqrt{\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta I}{I}\right)^2}$$

Compare o valor obtido com o valor de referência do elétron,

$$\left|\frac{q}{m}\right| \approx 1,76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

e discuta se a diferença observada é compatível com as incertezas experimentais.

Para o método gráfico, defina:

$$y = r^2 \quad \text{e} \quad x = \frac{V}{I^2}$$

A equação do experimento assume então a forma:

$$r^2 = a \left(\frac{V}{I^2} \right)$$

com

$$a = \frac{3,287 \times 10^6}{q/m}$$

Portanto, se a for o coeficiente angular da reta ajustada,

$$\frac{q}{m} = \frac{3,287 \times 10^6}{a}$$

e a incerteza associada ao ajuste pode ser propagada por:

$$\Delta\left(\frac{q}{m}\right) = \frac{3,287 \times 10^6}{a^2} \Delta a$$

Se o coeficiente linear do ajuste aparecer significativamente diferente de zero, discuta possíveis fontes de erro sistemático: paralaxe, leitura do raio, desalinhamento do tubo, instabilidade do feixe ou limitações do ajuste.

Perguntas conceituais e aplicadas

1. Por que a medida de q/m foi historicamente importante para a ideia de divisibilidade do átomo?
2. Por que a trajetória do feixe se torna circular quando a velocidade é perpendicular ao campo magnético?
3. Se a tensão de aceleração aumentar e a corrente nas bobinas permanecer fixa, o que deve acontecer com o raio da órbita?
4. Se a corrente nas bobinas aumentar e a tensão permanecer fixa, o que deve acontecer com o raio da órbita?
5. Por que a conversão do raio para unidades do SI é indispensável antes de usar a fórmula numérica do aparato?
6. Que vantagens o método gráfico oferece em relação ao uso de uma única medida?
7. Quais erros experimentais podem afetar mais fortemente a medida do raio?

Simulador

O simulador sugerido para esta prática é o da UFC: Determinação da razão carga-massa do elétron.

Ele é útil para revisar a lógica física do experimento depois da bancada: como o raio muda quando a tensão de aceleração aumenta, como o raio diminui quando o campo magnético fica mais intenso e por que a dependência principal envolve V , I e r .

Use o simulador como apoio conceitual e, se a interface disponibilizar leituras numéricas, monte uma tabela exploratória separada do relatório principal. Não misture automaticamente esses dados com as medidas reais do laboratório, porque as incertezas instrumentais da bancada não são reproduzidas pelo ambiente virtual.

Como organizar o relatório

O relatório pode ser organizado em uma sequência simples:

1. objetivo da prática;
2. breve contextualização histórica sobre a descoberta do elétron e o papel da medida de q/m ;
3. descrição do aparato e das grandezas medidas;
4. tabela com os valores de V , I e r , incluindo unidades e incertezas;
5. cálculo direto de q/m com propagação de incertezas;
6. análise gráfica de r^2 em função de V/I^2 e determinação de q/m pelo coeficiente angular;
7. comparação entre o método direto, o método gráfico e o valor de referência;
8. discussão das limitações experimentais;
9. conclusão física do resultado obtido.

Dica prática. Não entregue apenas o valor final. Mostre pelo menos uma vez a substituição numérica completa, a conversão de unidades e a forma como a incerteza foi calculada.

Discussão e conclusão

Na discussão, procure responder:

1. o valor obtido para q/m é compatível com o valor esperado dentro das incertezas?
2. o método gráfico produziu um resultado mais estável do que o método direto?
3. quais etapas do experimento mais influenciaram a qualidade do resultado final?
4. o experimento cumpriu seu papel de mostrar por que a medida de q/m foi importante para a física moderna?

Na conclusão, conecte o resultado numérico à interpretação histórica: medir q/m ajudou a identificar o elétron como partícula leve, negativa e constitutiva da matéria.

Referências

- Reis, M. *Quantum Mechanics: Theory and Applications*. Elsevier, 2026.

- Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. *Fundamentos de Física*.
- Young, H. D.; Freedman, R. A. *Física Universitária com Física Moderna*.
- Serway, R. A.; Jewett, J. W. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Tipler, P. A.; Mosca, G. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Laboratório Virtual de Física da UFC. *Determinação da razão carga-massa do elétron*. Disponível em: <https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/razao-carga-massa-do-eletron>.